KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: **Nhập môn mạng máy tính**
Mã lớp học phần: IN4227
Số tín chỉ: 2 Số tiết tín chỉ: 25/10/60
Học phần điều kiện: IN4020
Học kỳ: 2 Năm học: 2022 - 2023

2. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: **Lê Phước Vinh** Chức danh, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0947 025 052 E-mail: lpvinh@dthu.edu.vn
Đơn vị: Phòng Công tác Đảng – Đoàn thể

3. Tổng quan về học phần

Học phần Nhập môn mạng máy tính gồm 5 chương thời gian học 35 tiết. Chương 1 sẽ giới thiệu kiến thức tổng quan về mạng máy tính; các thuật ngữ thường dùng trong mạng; các mô hình mạng; các dịch vụ và lợi ích của mạng. Chương 2 tìm hiểu về mô hình kết nối các hệ thống mở (OSI) và chức năng của mỗi tầng trong mô hình OSI; người học biết được giao thức làm việc ở mỗi tầng và thiết bị nào hoạt động ở tầng nào? Chương 3 sẽ tìm hiểu các giao thức trong bộ giao thức liên mạng TCP/IP. Người học có thể phân biệt được mô hình OSI và mô hình TCP/IP; Chương 4 nghiên cứu về đường truyền vô tuyến và đường truyền hữu tuyến; cấu tạo, chức năng các thiết bị mạng. Chương 5 biết được các kiến trúc mạng chính và kiến trúc mạng kết hợp. Ngoài ra, còn có các công nghệ mạng LAN như ETHERNET, Wireless LAN, Bluetooth. Học xong học phần này, người học biết kiến thức cơ bản về mạng máy tính, hiểu và giải thích được quá trình gởi/nhận gói tin trên mạng. Ngoài ra, người học cũng biết phân tích gói tin trong liên mạng và vạch đường tĩnh với Router; biết cấu hình một số dịch vụ phổ biến bằng công cụ Wireshark và biết xây dựng mạng LAN cơ bản dùng phần mềm Cisco Packet tracer. Tất cả các kiến thức này là nền tảng để học các học phần tiếp theo như thiết kế và cài đặt mạng máy tính, quản hệ hệ thống mạng, lập trình mạng.

4. Mục tiêu học phần

4.1. Trình bày được chức năng của mỗi tầng trong mô hình OSI; các giao thức làm việc ở các tầng; các thiết bị hoạt động ở các tầng.
4.2. Tóm tắt được các giao thức trong bộ giao thức liên mạng TCP/IP.
4.3. Phân biệt phương triện truyền dẫn và chức năng các thiết bị mạng; phân biệt thiết bị nào làm việc ở tầng nào của mô hình OSI.
4.4. Phân biệt được các kiến trúc mạng và các công nghệ mạng LAN

5. Chuẩn đầu ra

Mã	Mô tả chuẩn đầu ra	Ánh xạ với CĐR CTĐT	Đánh giá mức độ năng lực
5.1 Kiến thức			
5.1.1.	Hiểu chức năng của mỗi tầng trong mô hình OSI; các giao thức làm việc ở các tầng; các thiết bị hoạt động ở các tầng.	1.4	3/6
5.1.2.	Hiểu các giao thức trong bộ giao thức liên mạng TCP/IP	1.4	2/6
5.1.3.	Phân biệt phương triện truyền dẫn và chức năng các thiết bị mạng; phân biệt thiết bị nào làm việc ở tầng nào của mô hình OSI	1.4	2/6
5.1.4.	Hiểu các kiến trúc mạng và các công nghệ mạng LAN	1.4	3/6
5.2 Kỹ năng			
5.2.1	Xây dựng mạng LAN cơ bản	2.4	2/5
5.2.2	Đọc và hiểu sách tham khảo về Mạng máy tính bằng Tiếng Anh Viết tài liệu báo cáo.	2.4	4/5
5.3 Phẩm chất đạo đức, mức tự chủ và trách nhiệm			
5.3.1	Trung thực và trách nhiệm trong công việc, hoàn thành công việc đúng tiến độ	3.1	3/5

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học

6.1. Lý thuyết

Chương/Chủ đề	Số tiết	Chuẩn đầu ra	Phương pháp dạy – học	Chuẩn bị của sinh viên	Hoạt động đánh giá
Chương 1: Tổng quan mạng máy tính 1.1. MỤC TIÊU 1.2. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ 1.2.1. Định nghĩa 1.2.2. Thành phần cơ bản 1.2.2.1.Kiến trúc phần cứng của mạng máy tính 1.2.2.2.Kiến trúc phần mềm của mạng máy tính 1.2.3. Thuật ngữ thường dùng 1.3. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH TRUYỀN THỐNG	4	5.2.2	GV thuyết trình	Xem [1]	#HĐ9.2 #HĐ9.3 #HĐ9.4

1.3.1. Mạng cục bộ 1.3.2. Mạng đô thị 1.3.3. Mạng diện rộng 1.3.4. Mạng Internet 1.3.5. Mạng Intranet 1.3.6. Mạng Extranet 1.4. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH THẾ HỆ MỚI 1.4.1. MANET 1.4.2. VANET 1.4.3. BAN 1.4.4. WSN 1.4.5. FANET 1.5. MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG 1.5.1. Mô hình xử lý tập trung 1.5.2. Mô hình xử lý phân phối 1.5.3. Mô hình xử lý cộng tác 1.6. MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG 1.6.1. Workgroup 1.6.2. Domain 1.7. CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG 1.7.1. Mạng ngang hàng 1.7.2. Mạng khách chủ 1.8. CÁC DỊCH VỤ MẠNG 1.9. LỢI ÍCH THỰC TẾ CỦA MẠNG 1.9.1. Tiết kiệm tài nguyên phần 1.9.2. Trao đổi dữ liệu trở nên dễ dàng 1.9.3. Chia sẻ ứng dụng tiện lợi hơn 1.9.4. Tập trung dữ liệu, bảo mật và Backup tốt 1.9.5. Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên mạng 1.9.6. Sử dụng các dịch vụ Internet					
Chương 2: Mô hình OSI 2.1. MỤC TIÊU 2.2. MÔ HÌNH OSI 2.2.1. Khái niệm giao thức 2.2.2. Tổ chức định chuẩn	10	5.1.1 5.2.2	GV thuyết trình SV báo cáo,	Xem [1]	#HĐ9.2 #HĐ9.3 #HĐ9.4

2.2.3. Mô hình OSI 2.3. QUÁ TRÌNH XỬ LÝ VÀ VẬN CHUYỂN GÓI TIN 2.3.1. Quá trình đóng gói dữ liệu 2.3.2. Quá trình truyền dữ liệu 2.3.3. Quá trình xử lý gói dữ liệu tại máy nhận			thảo luận		
Chương 3: Bộ giao thức TCP/IP 3.1. Bộ giao thức TCP/IP 3.1.1. Vai trò bộ giao thức TCP/IP 3.1.2. Chức năng các tầng của TCP/IP 3.1.3. So sánh mô hình OSI và mô hình TCP/IP 3.2. Quá trình đóng gói dữ liệu trong mô hình TCP/IP 3.3. Quá trình phân mảnh dữ liệu 3.4. Một số giao thức cơ bản của bộ giao thức TCP/IP 3.5. Giao thức IP 3.5.GIAO THỨC ICMP 3.6.GIAO THỨC PHÂN GIẢI ĐỊA CHỈ ARP 3.7.GIAO THỨC PHÂN GIẢI ĐỊA CHỈ NGƯỢC RARP	4	5.1.2 5.2.2	GV thuyết trình SV báo cáo, thảo luận	Xem [1]	#HĐ9.2 #HĐ9.3 #HĐ9.4
Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng 4.1. MỤC TIÊU 4.2. GIỚI THIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN 4.2.1. Khái niệm 4.2.2. Tần số truyền thông 4.2.3. Các đặc tính của phương tiện truyền dẫn 4.2.4. Các kiểu truyền dẫn 4.3. ĐƯỜNG TRUYỀN HỮU TUYẾN 4.3.1. Cáp đồng trục (Coaxial) 4.3.2. Cáp xoắn đôi 4.3.3. Cáp quang (Fiber-optic cable) 4.4. ĐƯỜNG TRUYỀN VÔ TUYẾN	4	5.1.3 5.2.2	GV thuyết trình SV báo cáo, thảo luận	Xem [1][2]	#HĐ9.2 #HĐ9.3 #HĐ9.4

4.4.1. Sóng vô tuyến (Radio) 4.4.2. Sóng Viba 4.4.3. Hồng ngoại 4.5. CÁC THIẾT BỊ MẠNG 4.5.1. Card mạng (NIC hay Adapter) 4.5.2. Card mạng dùng cáp điện thoại 4.5.3. Modem 4.5.4. Router 4.5.5. Repeater 4.5.6. Hub 4.5.7. Bridge 4.5.8. Switch 4.5.9. Wireless Access Point 4.5.10. Gateway – Proxy 4.6. MIỀN ĐỤNG ĐỘ MIỀN QUẢNG BÁ TRONG MÔI TRƯỜNG CHIA SẺ					
Chương 5: Kiến trúc và công nghệ mạng LAN 5.1. MỤC TIÊU 5.2. KIẾN TRÚC MẠNG 5.2.1. Khái niệm 5.2.2. Các kiểu kiến trúc mạng chính 5.2.3. Các kiến trúc mạng kết hợp 5.3. CÔNG NGHỆ MẠNG LAN 5.3.1. Khái niệm 5.3.2. ETHERNET 5.3.3. Wireless LAN 5.3.4. Bluetooth	3	5.1.4 5.2.1 5.2.2	GV thuyết trình SV báo cáo, thảo luận	Xem [1][2]	#HĐ9.2 #HĐ9.3 #HĐ9.4
TỔNG CỘNG	**25**				

6.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế

Chương/Chủ đề	Số tiết	Chuẩn đầu ra	Phương pháp dạy - học	Chuẩn bị của sinh viên	Hoạt động đánh giá
CHƯƠNG 2: - Tìm hiểu công cụ Wireshark: Phân tích gói tin trong liên mạng và vạch đường tĩnh với Router - Cấu hình một số dịch vụ phổ biến	5		GV làm mẫu SV thực hành theo yêu cầu	Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng	

bằng Wireshark				Wireshark trên internet	
CHƯƠNG 5: Dùng phần mềm Cisco Packet tracer xây dựng mạng LAN cơ bản gồm Laptop, PC, Server, Switch,..	5	5.2.1 5.2.2	GV làm mẫu SV thực hành theo yêu cầu	Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng Packet tracer trên internet	#HĐ9.2
TỔNG CỘNG	**10**				

7. Tài liệu học tập

TT	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
[1]	Nguyễn Thị Thùy Linh	Bài giảng mạng máy tính	2020	Đồng Tháp	Thư viện DThU	x	
[2]	Hoàng Đức Hải	Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA	2002	NXB lao động xã hội		x	
[3]	Trần Văn Thành	Giáo trình mạng máy tính	2005	Trung tâm tin học, Tp. HCM		x	
[4]	Nguyễn Vũ Quốc Hưng, Nguyễn Thế Lộc	Mạng máy tính	2005	Đại học sư phạm			x

8. Quy định đối với sinh viên

- Đi học nghiêm túc, đúng giờ, tác phong nghiêm chỉnh;
- Nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp và hoàn thành bài tập được giao;
- Tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập thực hành tự học.

9. Đánh giá kết quả học tập

Lần đánh giá	Hình thức đánh giá	Nội dung được đánh giá (Chương/Chủ đề)	Chuẩn đầu ra	Trọng số

HĐ9.1	Chuyên cần	Vào học đúng giờ, điểm danh, làm bài nghiên cứu đúng tiến độ		0.1
HĐ9.2	Báo cáo kết quả và nộp sản phẩm đầy đủ, đúng tiến độ	Kế hoạch nghiên cứu theo nhóm. Mỗi nhóm/1 chủ đề. Chương 1,2,3,4,5	5.1 5.2 5.3	0.2
HĐ9.3	Kiểm tra	Chương 1,2,3,4,5, nhiều dạng câu hỏi	5.1; 5.3	0.2
HĐ9.4	Thi trắc nghiệm	Chương 1,2,3,4,5	5.1; 5.3	0.5